CONCEPTION IHM

API REST de gestion d'une médiathèque numérique

Mini-projet Java Avancé — Spring Boot | Sprint 1 : Analyse et Conception

Version 2.0 — 30 octobre 2026

Maquettes Figma : ouvrir le fichier « Médiathèque — Maquettes IHM »

Sommaire

1. Introduction
2. Acteurs et périmètre
3. Conformité au diagramme de classes
4. Inventaire des écrans
5. Parcours 1 : se connecter et emprunter un livre (E1, E2, E3, E13)
6. Parcours 2 : retourner un livre et suivre les emprunts (E15, E14)
7. Parcours 3 : gérer le catalogue (E4, E6, E5, E7, E8)
8. Parcours 4 : gérer les comptes (E9, E10, E11, E12)
9. Cohérence avec les règles de gestion du CDC
10. Jeu de données des maquettes
11. Historique des versions

1. Introduction

Ce document présente la conception de l'Interface Homme-Machine (IHM) du client de l'API de gestion de la médiathèque numérique, conformément au cahier des charges (CDC) et à la consigne du Sprint 1. Il couvre, pour chaque cas d'utilisation du diagramme UML, les écrans nécessaires, leurs champs de saisie, leurs boutons d'action et leurs messages de retour.

Les maquettes sont des écrans haute fidélité de 1280 × 800 pixels, avec l'en-tête et le menu propres à chaque rôle. Elles sont regroupées en quatre planches, une par parcours, fournies en PNG dans le dossier `ihm/maquettes/` :

- `P1_parcours-emprunter.png` : se connecter et emprunter un livre ;
- `P2_parcours-retour-suivi.png` : retourner un livre et suivre les emprunts ;
- `P3_parcours-gestion-livres.png` : gérer le catalogue ;
- `P4_parcours-gestion-comptes.png` : gérer les comptes.

Sur chaque planche, une flèche bleue part de l'élément cliqué (encadré en bleu) et mène à l'écran suivant. Sous chaque écran, une note jaune indique le cas d'utilisation, l'endpoint de l'API, les attributs UML manipulés et les messages renvoyés. La source des planches est `ihm/source/maquettes_ihm.html`.

Les mêmes planches sont disponibles en calques modifiables dans Figma, fichier « Médiathèque — Maquettes IHM », page « Maquettes IHM » :

> https://www.figma.com/design/C9b0QZslewrQHDos2vf7ZK/M%C3%A9diath%C3%A8que-%E2%80%94-Maquettes-IHM?node-id=0-1

À côté de chaque libellé de champ, le nom de l'attribut UML correspondant est affiché en police à chasse fixe (par exemple `dateRetourPrevue`). Les messages de retour sont accompagnés du code HTTP réellement renvoyé par l'API.

2. Acteurs et périmètre

- Public (non connecté) : accède uniquement à l'écran de connexion.
- Utilisateur (rôle `USER`) : consulte le catalogue, emprunte et retourne des livres.
- Administrateur (rôle `ADMIN`) : hérite des cas de l'utilisateur ; gère en plus le catalogue, les comptes utilisateurs et supervise les emprunts.

3. Conformité au diagramme de classes

Tous les attributs des classes `Utilisateur`, `Livre` et `Emprunt` (fichier `analyse/uml-classes.mmd`) sont présents dans l'IHM. Le tableau ci-dessous précise comment chacun est saisi ou affiché, et dans quels écrans.



Figure 1 — Attributs UML et leur traitement dans l'IHM — `ihm/maquettes/P0_attributs-uml.png`

Classe	Attribut	Type	Traitement dans l'IHM	Écrans
Utilisateur	`id`	Long	Généré par la base, lecture seule	E9, E11
Utilisateur	`nom`	String	Saisi à la création, modifiable	E9, E10, E11, E13
Utilisateur	`email`	String (unique)	Identifiant de connexion	E1, E9, E10, E11
Utilisateur	`password`	String	Saisi masqué, chiffré BCrypt, jamais affiché	E1, E10, E11
Utilisateur	`role`	RoleUser	Choisi à la création, lecture seule ensuite	E9, E10, E11
Livre	`id`	Long	Généré par la base, lecture seule	E3, E4, E5, E7
Livre	`titre`	String (unique)	Saisi, obligatoire	E2 à E8
Livre	`auteur`	String	Saisi, obligatoire	E2 à E7
Livre	`categorie`	String	Liste déroulante, filtre du catalogue	E2 à E7
Livre	`disponible`	boolean	Jamais saisi : vrai à la création, faux à l'emprunt, vrai au retour	E2 à E7
Emprunt	`id`	Long	Généré, sert à enregistrer le retour	E14, E15
Emprunt	`dateEmprunt`	LocalDate	Date du jour, attribuée par l'API	E13, E14, E15
Emprunt	`dateRetourPrevue`	LocalDate	Saisie par l'emprunteur, obligatoire	E13, E14, E15
Emprunt	`statut`	EmpruntStatus	`EN_COURS` à la création, `TERMINE` au retour	E13, E14, E15
Emprunt	emprunteur	→ 1 Utilisateur	Utilisateur connecté, lu dans le jeton JWT	E13, E14, E15
Emprunt	livre	→ 1 Livre	Choisi parmi les livres disponibles	E13, E14, E15

Les énumérations sont affichées avec leurs valeurs exactes : `ADMIN` / `USER` pour `RoleUser`, `EN_COURS` / `TERMINE` pour `EmpruntStatus`. L'attribut booléen `disponible` est affiché sous la forme « Disponible » (`true`) ou « Emprunté » (`false`).

4. Inventaire des écrans

N°	Écran	Acteur	Cas d'utilisation	Planche
E1	Se connecter	Public (non connecté)	UC0	P1 se connecter et emprunter un livre
E2	Catalogue des livres	Utilisateur	UC1	P1 se connecter et emprunter un livre
E3	Fiche d'un livre (utilisateur)	Utilisateur	UCD	P1 se connecter et emprunter un livre
E13	Emprunter un livre	Utilisateur	UC2	P1 se connecter et emprunter un livre
E15	Suivi des emprunts	Administrateur	UC7	P2 retourner un livre et suivre les emprunts
E14	Retourner un livre	Utilisateur (et Administrateur)	UC3	P2 retourner un livre et suivre les emprunts
E4	Liste des livres	Administrateur	UC4 à UC6	P3 gérer le catalogue
E6	Ajouter un livre	Administrateur	UC4	P3 gérer le catalogue
E5	Fiche d'un livre (administrateur)	Administrateur	UCD	P3 gérer le catalogue
E7	Modifier un livre	Administrateur	UC5	P3 gérer le catalogue
E8	Supprimer un livre	Administrateur	UC6	P3 gérer le catalogue
E9	Liste des utilisateurs	Administrateur	UC8	P4 gérer les comptes
E10	Ajouter un utilisateur	Administrateur	UC8	P4 gérer les comptes
E11	Modifier un utilisateur	Administrateur	UC8	P4 gérer les comptes
E12	Supprimer un utilisateur	Administrateur	UC8	P4 gérer les comptes

5. Parcours 1 : se connecter et emprunter un livre

Le lecteur se connecte, parcourt le catalogue, ouvre la fiche d'un livre disponible et confirme l'emprunt. Cas couverts : UC0, UC1, UCD et UC2. « Se connecter » est inclus («include») dans tous les cas protégés : le jeton JWT renvoyé porte l'identifiant et le rôle de l'utilisateur.

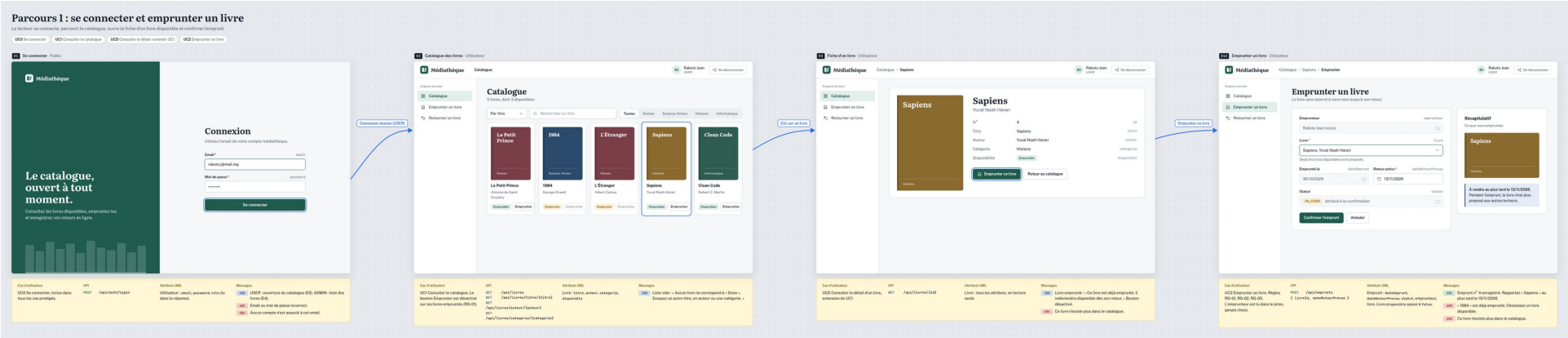


Figure 2 — Planche P1 — `ihm/maquettes/P1_parcours-emprunter.png`

E1 — Se connecter

Acteur : Public (non connecté) *Cas :* UC0 Se connecter

API : `POST /api/auth/login`

Point d'entrée de l'application. L'API vérifie l'email et le mot de passe puis renvoie un jeton et le profil de l'utilisateur. L'écran d'accueil dépend du rôle.

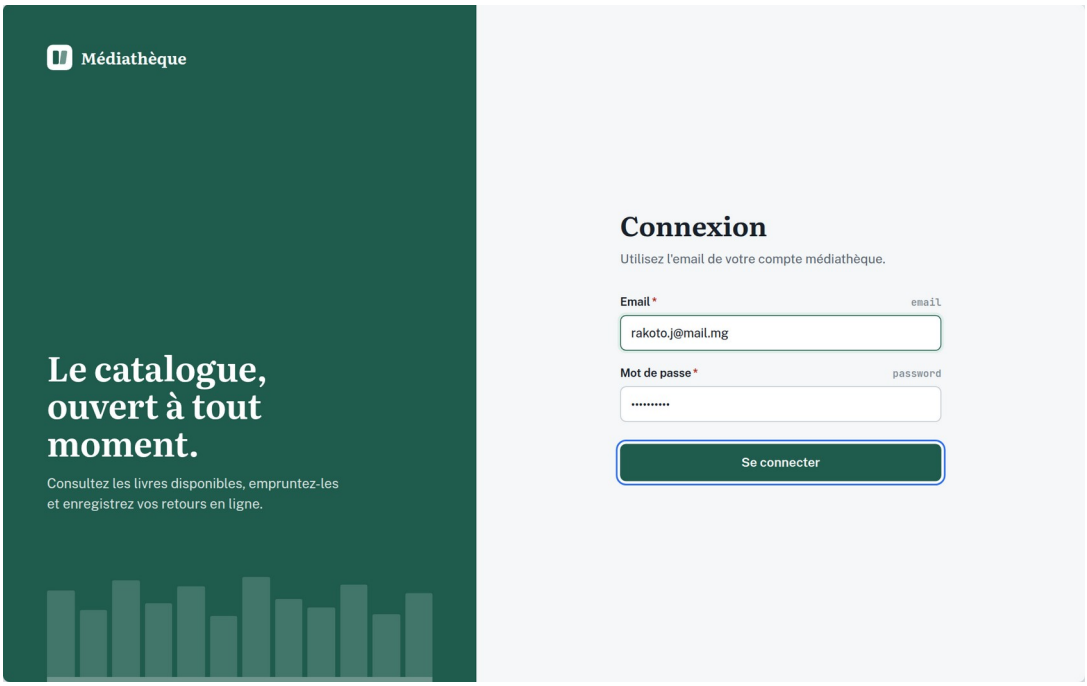


Figure 3 — E1 Se connecter — `extrait de la planche P1`

Champs :

Champ	Attribut UML	Type de saisie	Obligatoire
Email	`email`	Champ texte (format email)	Oui
Mot de passe	`password`	Champ masqué	Oui

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Se connecter	Envoie les identifiants (`POST /api/auth/login`) et ouvre l'accueil du rôle

Messages de retour :

Code	Type	Message affiché
200	Info	Rôle `USER` : ouverture du catalogue (E2). Rôle `ADMIN` : ouverture de la liste des livres (E4).
401	Erreur	Email ou mot de passe incorrect.
404	Erreur	Aucun compte n'est associé à cet email.

E2 — Catalogue des livres

Acteur : Utilisateur *Cas :* UC1 Consulter le catalogue

API : `GET /api/livres`, `GET /api/livres/titre/{titre}`, `GET /api/livres/auteur/{auteur}`, `GET /api/livres/categorie/{categorie}`

Grille de cartes, une par livre : couverture colorée selon la catégorie, titre, auteur, disponibilité. Recherche par titre ou par auteur, filtre par catégorie. Le bouton « Emprunter » n'est actif que sur les livres disponibles.

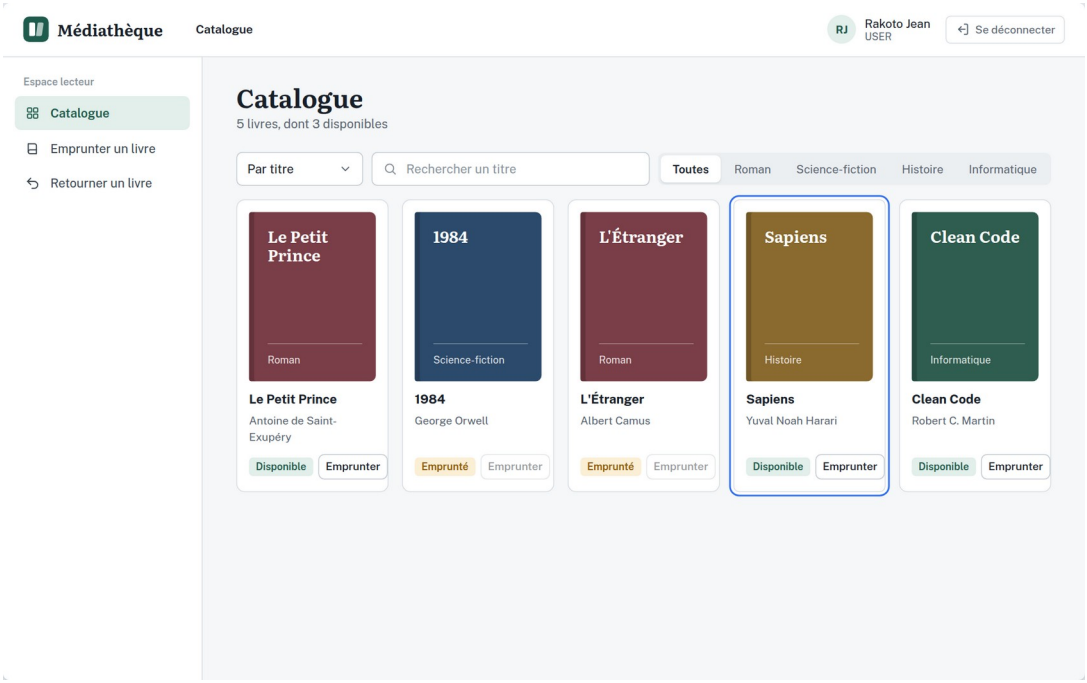


Figure 4 — E2 Catalogue des livres — `extrait de la planche P1`

Champs :

Champ	Attribut UML	Type de saisie	Obligatoire
Critère de recherche	—	Liste (Par titre / Par auteur)	Non
Recherche	`titre` ou `auteur`	Champ texte	Non
Catégorie	`categorie`	Onglets de filtre	Non

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Emprunter	Ouvre E13 avec le livre présélectionné ; désactivé si le livre est emprunté
Carte d'un livre	Ouvre la fiche du livre (E3)

Messages de retour :

Code	Type	Message affiché
200	Info	Aucun livre ne correspond à « Dune ». Essayez un autre titre, un auteur ou une catégorie.

E3 — Fiche d'un livre (utilisateur)

Acteur : Utilisateur *Cas :* UCD Consulter le détail d'un livre («extend» UC1)

API : `GET /api/livres/{id}`

Affiche en lecture seule tous les attributs du livre et permet de lancer un emprunt.

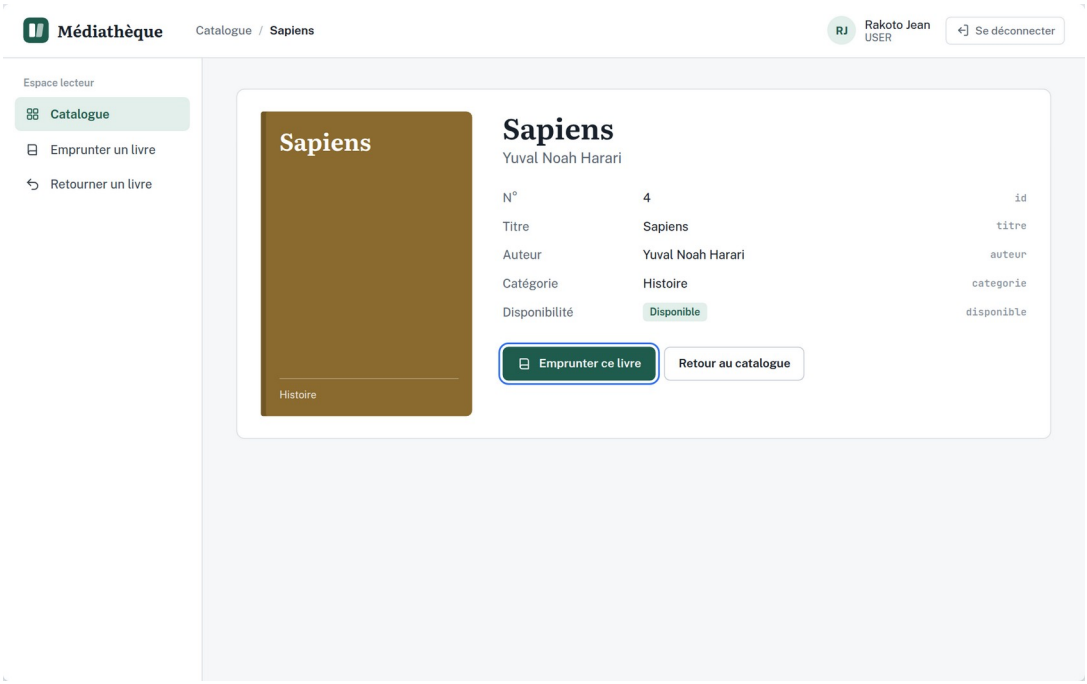


Figure 5 — E3 Fiche d'un livre (utilisateur) — `extrait de la planche P1`

Champs :

Champ	Attribut UML	Type de saisie	Obligatoire
N°	`id`	Lecture seule	—
Titre	`titre`	Lecture seule	—
Auteur	`auteur`	Lecture seule	—
Catégorie	`categorie`	Lecture seule	—
Disponibilité	`disponible`	Badge Disponible / Emprunté	—

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Emprunter ce livre	Ouvre E13 avec ce livre ; désactivé si le livre est emprunté
Retour au catalogue	Revient à E2

Messages de retour :

Code	Type	Message affiché
200	Info	Ce livre est déjà emprunté. Il redeviendra disponible dès son retour.
404	Erreur	Ce livre n'existe plus dans le catalogue.

E13 — Emprunter un livre

Acteur : Utilisateur *Cas :* UC2 Emprunter un livre

API : `POST /api/emprunts` `{ livreId, dateRetourPrevue }`

Création d'un emprunt. Seuls les livres disponibles sont proposés. À la confirmation, le statut passe à `EN_COURS` et le livre devient indisponible.

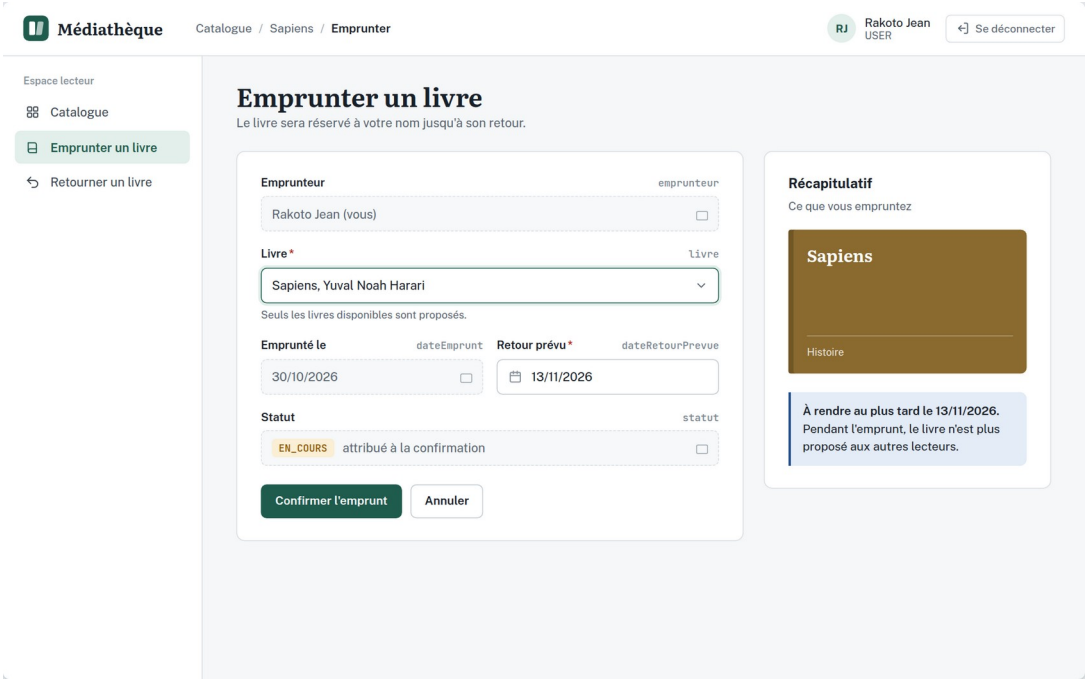


Figure 6 — E13 Emprunter un livre — `extrait de la planche P1`

Champs :

Champ	Attribut UML	Type de saisie	Obligatoire
Emprunteur	emprunteur → Utilisateur	Lecture seule (utilisateur connecté, JWT)	—
Livre	livre → Livre (`livreId`)	Liste déroulante (disponibles uniquement)	Oui
Emprunté le	`dateEmprunt`	Lecture seule (date du jour)	—
Retour prévu	`dateRetourPrevue`	Sélecteur de date	Oui
Statut	`statut`	Lecture seule (`EN_COURS`)	—

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Confirmer l'emprunt	Crée l'emprunt (`POST /api/emprunts`)
Annuler	Revient à l'écran précédent sans enregistrer

Messages de retour :

Code	Type	Message affiché
201	Succès	Emprunt n° 4 enregistré. Rapportez « Sapiens » au plus tard le 13/11/2026.
409	Erreur	« 1984 » est déjà emprunté (RG-01, RG-02). Choisissez un livre disponible.
404	Erreur	Ce livre n'existe plus dans le catalogue (RG-05).

6. Parcours 2 : retourner un livre et suivre les emprunts

L'administrateur suit tous les emprunts et ouvre l'écran de retour depuis une ligne en cours ; le lecteur y accède directement par son menu « Retourner un livre ». Cas couverts : UC7 et UC3.

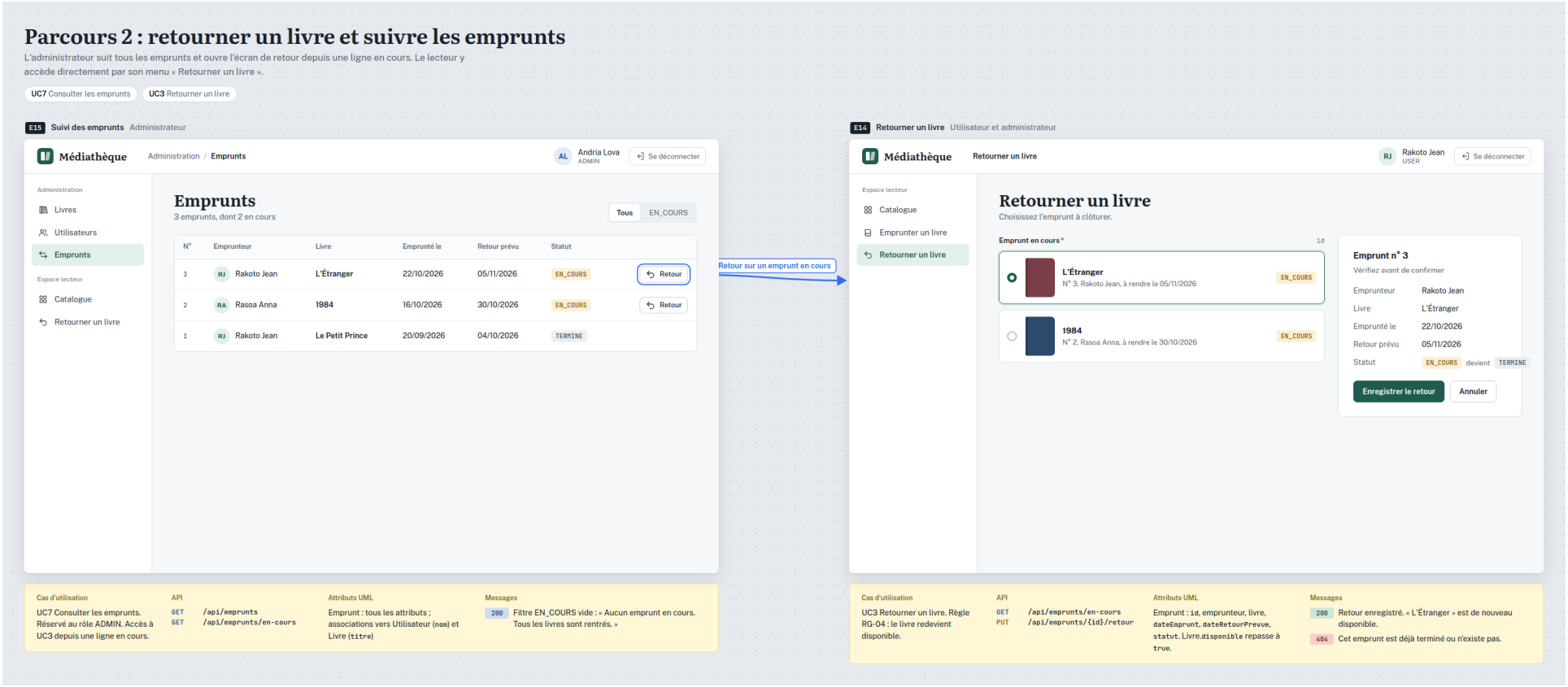


Figure 7 — Planche P2 — `ihm/maquettes/P2_parcours-retour-suivi.png`

E15 — Suivi des emprunts

Acteur : Administrateur *Cas :* UC7 Consulter les emprunts (accès à UC3)

API : `GET /api/emprunts`, `GET /api/emprunts/en-cours`

Tableau de tous les emprunts (N°, Emprunteur, Livre, Emprunté le, Retour prévu, Statut), filtrable sur les emprunts en cours.

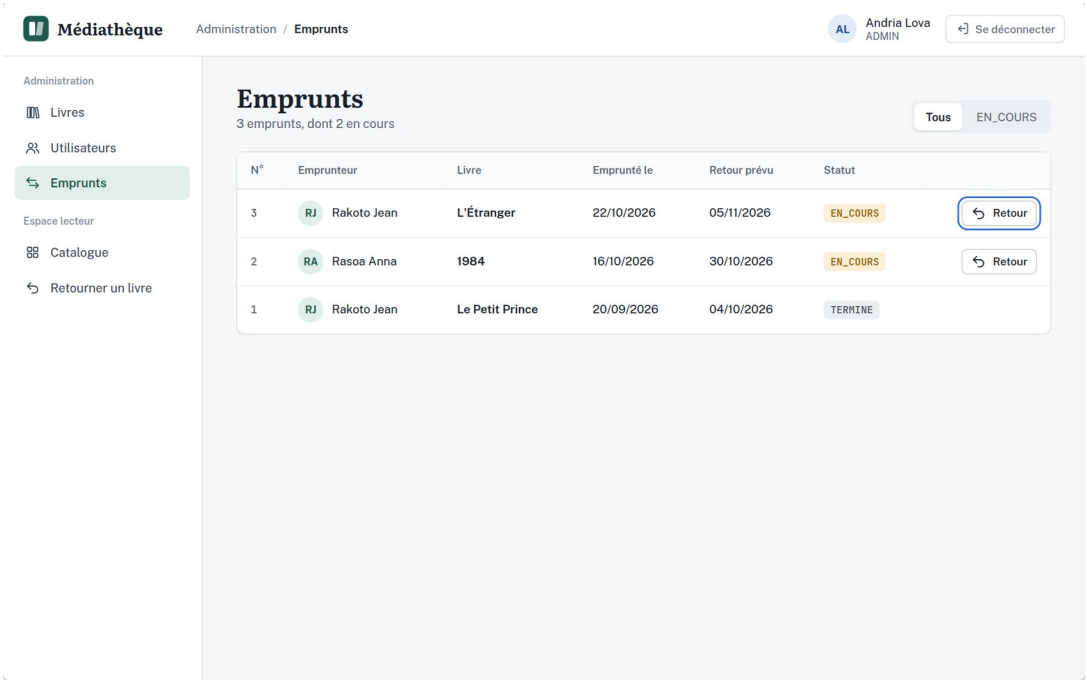


Figure 8 — E15 Suivi des emprunts — `extrait de la planche P2`

Champs :

Champ	Attribut UML	Type de saisie	Obligatoire
Filtre	`statut`	Onglets (Tous / EN_COURS)	Non

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Retour	Sur les lignes `EN_COURS` : ouvre E14 avec l'emprunt présélectionné

Messages de retour :

Code	Type	Message affiché
200	Info	Aucun emprunt en cours. Tous les livres sont rentrés.

E14 — Retourner un livre

Acteur : Utilisateur (et Administrateur) *Cas :* UC3 Retourner un livre

API : `GET /api/emprunts/en-cours`, `PUT /api/emprunts/{id}/retour`

Les emprunts en cours sont listés à gauche ; l'emprunt choisi est récapitulé à droite avant confirmation. Le statut passe de `EN_COURS` à `TERMINE` et le livre redevient disponible.

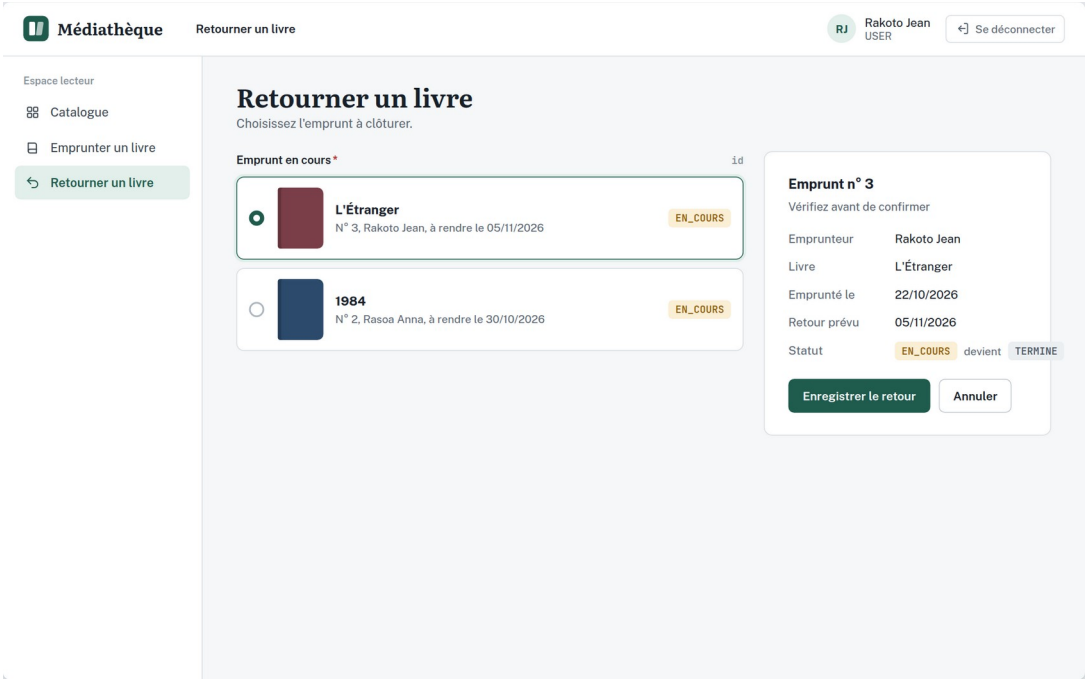


Figure 9 — E14 Retourner un livre — `extrait de la planche P2`

Champs :

Champ	Attribut UML	Type de saisie	Obligatoire
Emprunt en cours	`id`	Liste à choix unique (emprunts `EN_COURS`)	Oui
Emprunteur, Livre	emprunteur, livre	Lecture seule	—
Emprunté le, Retour prévu	`dateEmprunt`, `dateRetourPrevue`	Lecture seule	—
Statut	`statut`	Lecture seule (`EN_COURS` → `TERMINE`)	—

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Enregistrer le retour	Clôture l'emprunt (`PUT /api/emprunts/{id}/retour`)
Annuler	Revient à l'écran précédent sans enregistrer

Messages de retour :

Code	Type	Message affiché
200	Succès	Retour enregistré. « L'Étranger » est de nouveau disponible (RG-04).
404	Erreur	Cet emprunt est déjà terminé ou n'existe pas.

7. Parcours 3 : gérer le catalogue

Depuis la liste des livres, l'administrateur ajoute, consulte, modifie ou supprime un livre. Cas couverts : UC4, UCD, UC5 et UC6. La configuration Spring Security refuse `POST`, `PUT` et `DELETE` sur `/api/livres` aux autres rôles.

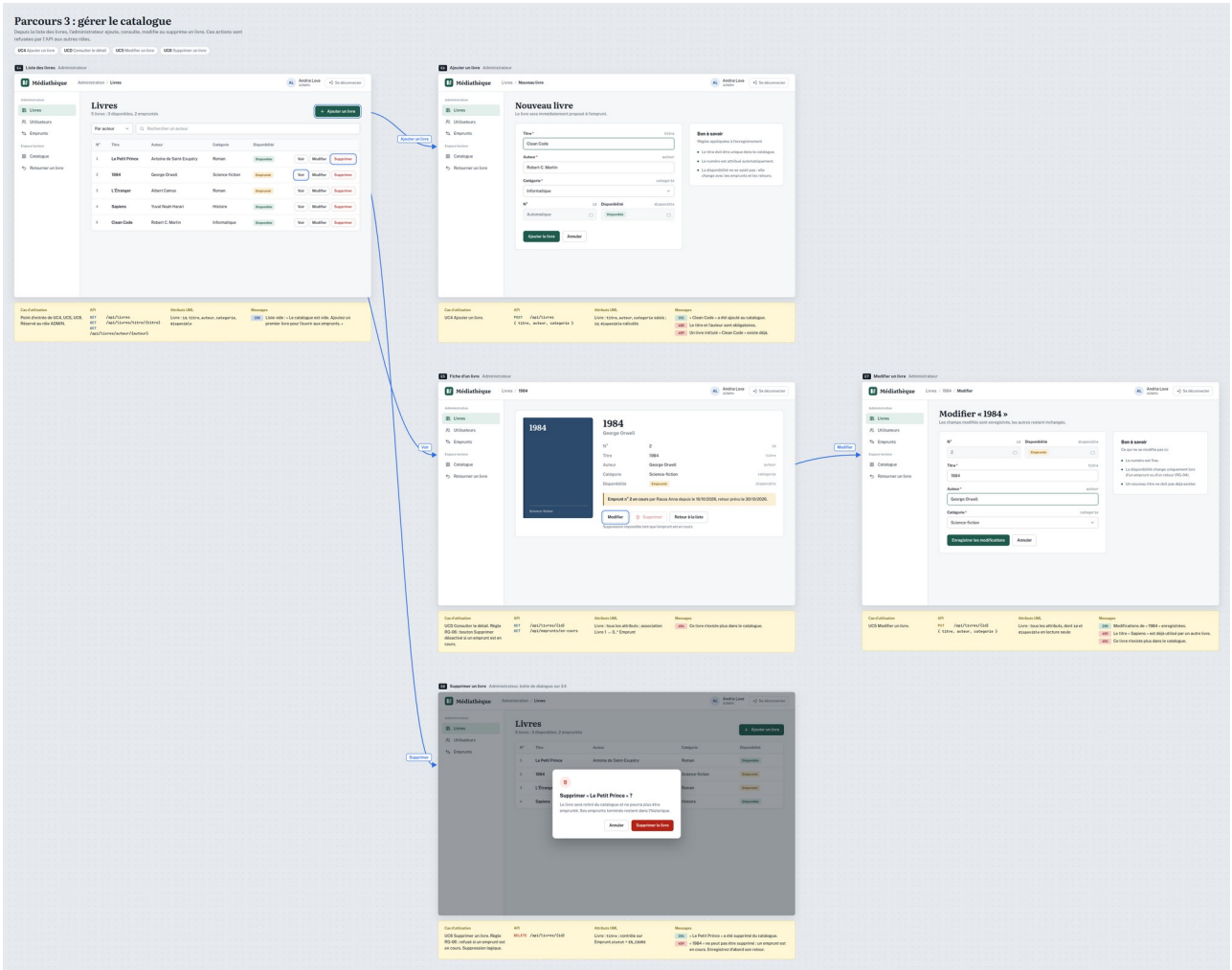


Figure 10 — Planche P3 — `ihm/maquettes/P3_parcours-gestion-livres.png`

E4 — Liste des livres

Acteur : Administrateur *Cas :* Point d'entrée de UC4, UC5 et UC6

API : `GET /api/livres`, `GET /api/livres/titre/{titre}`, `GET /api/livres/auteur/{auteur}`

Tableau de gestion du catalogue (N°, Titre, Auteur, Catégorie, Disponibilité) avec recherche et accès aux actions.

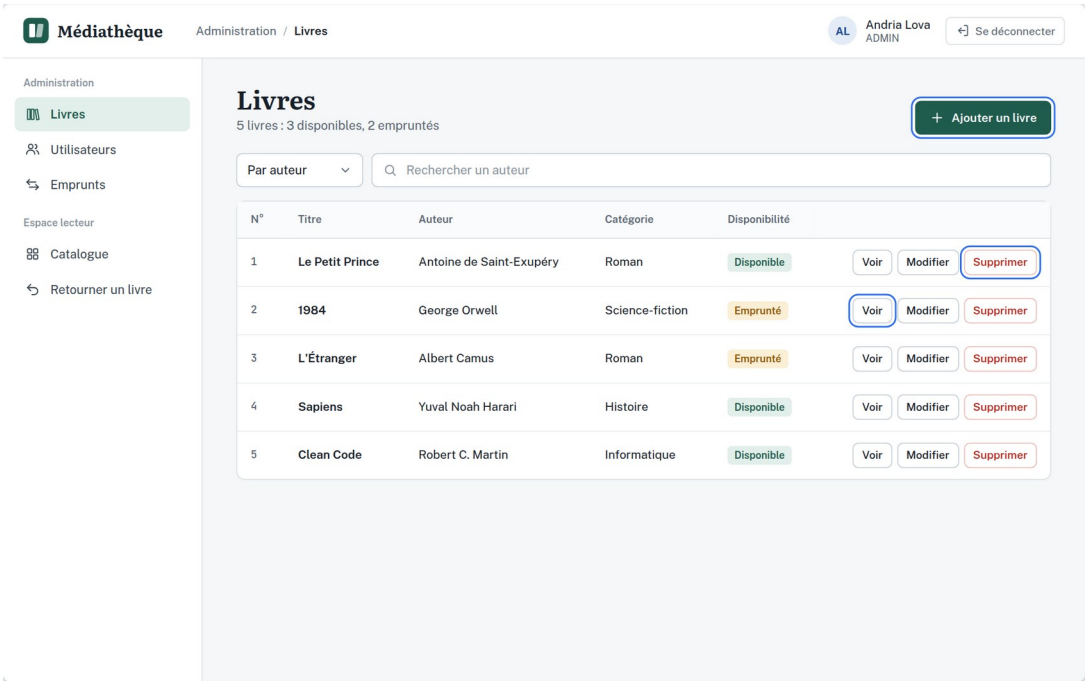


Figure 11 — E4 Liste des livres — `extrait de la planche P3`

Champs :

Champ	Attribut UML	Type de saisie	Obligatoire
Critère de recherche	—	Liste (Par titre / Par auteur)	Non
Recherche	`titre` ou `auteur`	Champ texte	Non

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Ajouter un livre	Ouvre E6
Voir	Ouvre la fiche E5
Modifier	Ouvre E7
Supprimer	Ouvre la confirmation E8

Messages de retour :

Code	Type	Message affiché
200	Info	Le catalogue est vide. Ajoutez un premier livre pour l'ouvrir aux emprunts.

E6 — Ajouter un livre

Acteur : Administrateur *Cas :* UC4 Ajouter un livre

API : `POST /api/livres` `{ titre, auteur, categorie }`

Formulaire de création. Le numéro est attribué par la base et la disponibilité est initialisée à « Disponible ».

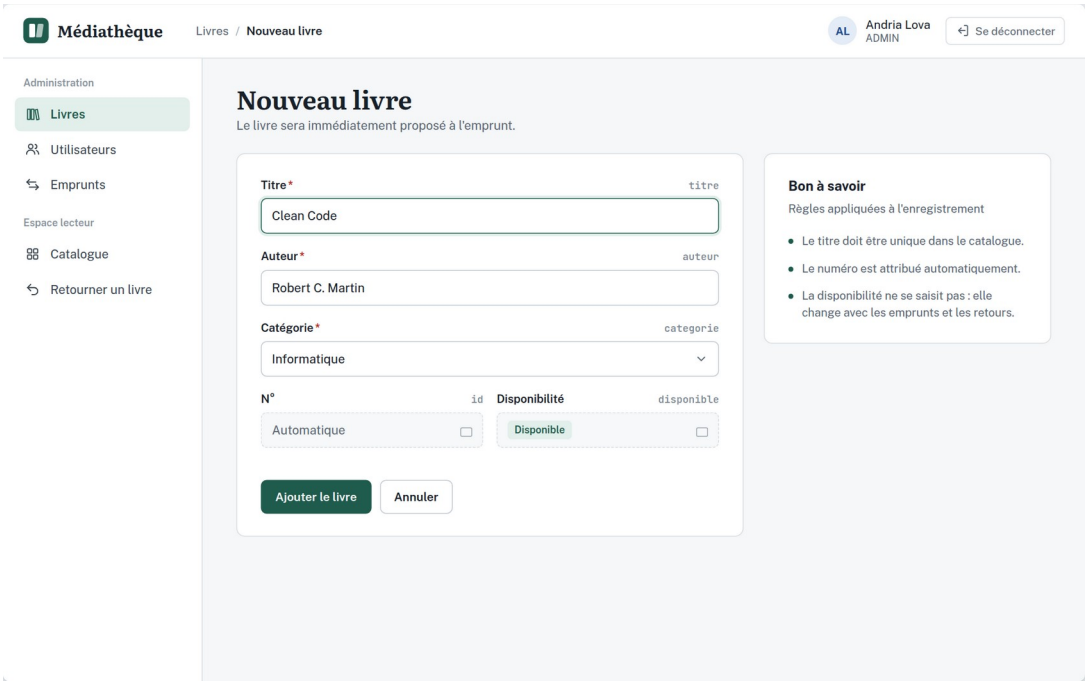


Figure 12 — E6 Ajouter un livre — `extrait de la planche P3`

Champs :

Champ	Attribut UML	Type de saisie	Obligatoire
Titre	`titre`	Champ texte (unique)	Oui
Auteur	`auteur`	Champ texte	Oui
Catégorie	`categorie`	Liste déroulante	Oui (contrôle IHM)
N°	`id`	Lecture seule (automatique)	—
Disponibilité	`disponible`	Lecture seule (= Disponible)	—

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Ajouter le livre	Crée le livre (`POST /api/livres`)
Annuler	Revient à E4 sans enregistrer

Messages de retour :

Code	Type	Message affiché
201	Succès	« Clean Code » a été ajouté au catalogue.
400	Erreur	Le titre et l'auteur sont obligatoires.
409	Erreur	Un livre intitulé « Clean Code » existe déjà. Choisissez un autre titre.

E5 — Fiche d'un livre (administrateur)

Acteur : Administrateur *Cas :* UCD Consulter le détail d'un livre

API : `GET /api/livres/{id}`, `GET /api/emprunts/en-cours`

Tous les attributs du livre, complétés par l'emprunt en cours s'il existe (association Livre 1 → 0..* Emprunt). La suppression est désactivée tant qu'un emprunt est en cours.

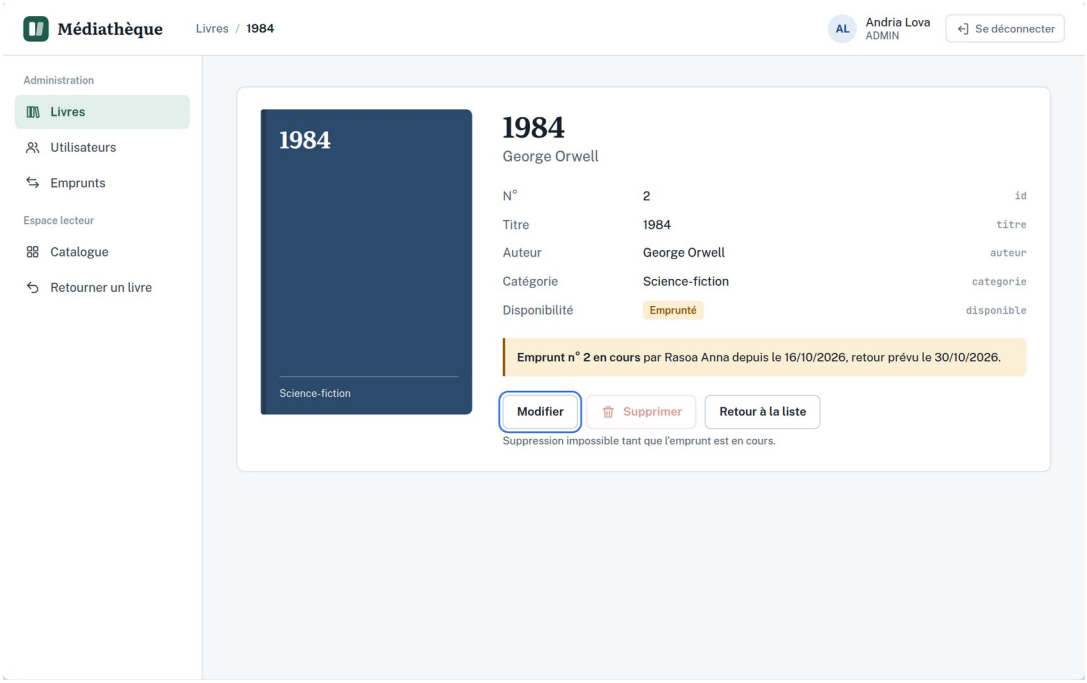


Figure 13 — E5 Fiche d'un livre (administrateur) — `extrait de la planche P3`

Champs :

Champ	Attribut UML	Type de saisie	Obligatoire
N°, Titre, Auteur, Catégorie, Disponibilité	`id`, `titre`, `auteur`, `categorie`, `disponible`	Lecture seule	—
Emprunt en cours	Emprunt : `id`, emprunteur, `dateEmprunt`, `dateRetourPrevue`	Encadré en lecture seule	—

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Modifier	Ouvre E7
Supprimer	Ouvre E8 ; désactivé si un emprunt est en cours (RG-06)
Retour à la liste	Revient à E4

Messages de retour :

Code	Type	Message affiché
—	Info	Suppression désactivée tant que l'emprunt est en cours (RG-06).

E7 — Modifier un livre

Acteur : Administrateur *Cas :* UC5 Modifier un livre

API : `PUT /api/livres/{id}` `{ titre, auteur, categorie }`

Formulaire pré-rempli. La disponibilité n'est pas modifiable : elle change uniquement lors des emprunts et des retours.

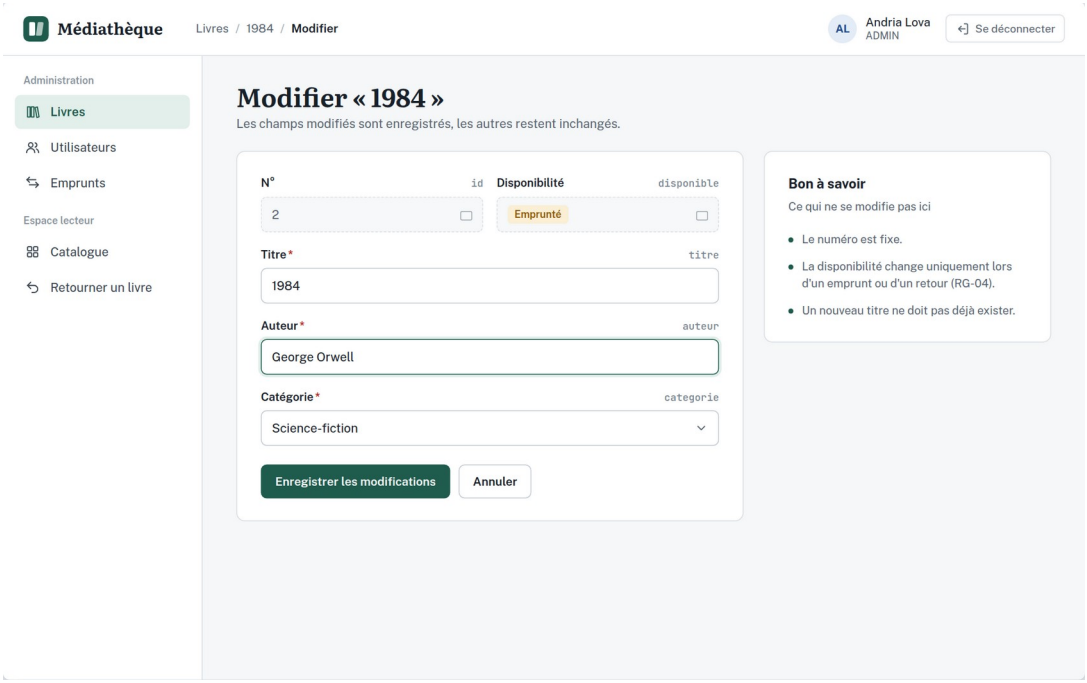


Figure 14 — E7 Modifier un livre — `extrait de la planche P3`

Champs :

Champ	Attribut UML	Type de saisie	Obligatoire
N°	`id`	Lecture seule	—
Titre	`titre`	Champ texte (unique)	Oui
Auteur	`auteur`	Champ texte	Oui
Catégorie	`categorie`	Liste déroulante	Oui
Disponibilité	`disponible`	Lecture seule (RG-04)	—

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Enregistrer les modifications	Met à jour le livre (`PUT /api/livres/{id}`)
Annuler	Revient à l'écran précédent sans enregistrer

Messages de retour :

Code	Type	Message affiché
200	Succès	Modifications de « 1984 » enregistrées.
409	Erreur	Le titre « Sapiens » est déjà utilisé par un autre livre.
404	Erreur	Ce livre n'existe plus dans le catalogue.

E8 — Supprimer un livre

Acteur : Administrateur *Cas :* UC6 Supprimer un livre

API : `DELETE /api/livres/{id}`

Boîte de dialogue de confirmation. La suppression est logique : le livre disparaît du catalogue mais ses emprunts terminés restent dans l'historique. Elle est refusée si un emprunt est en cours.

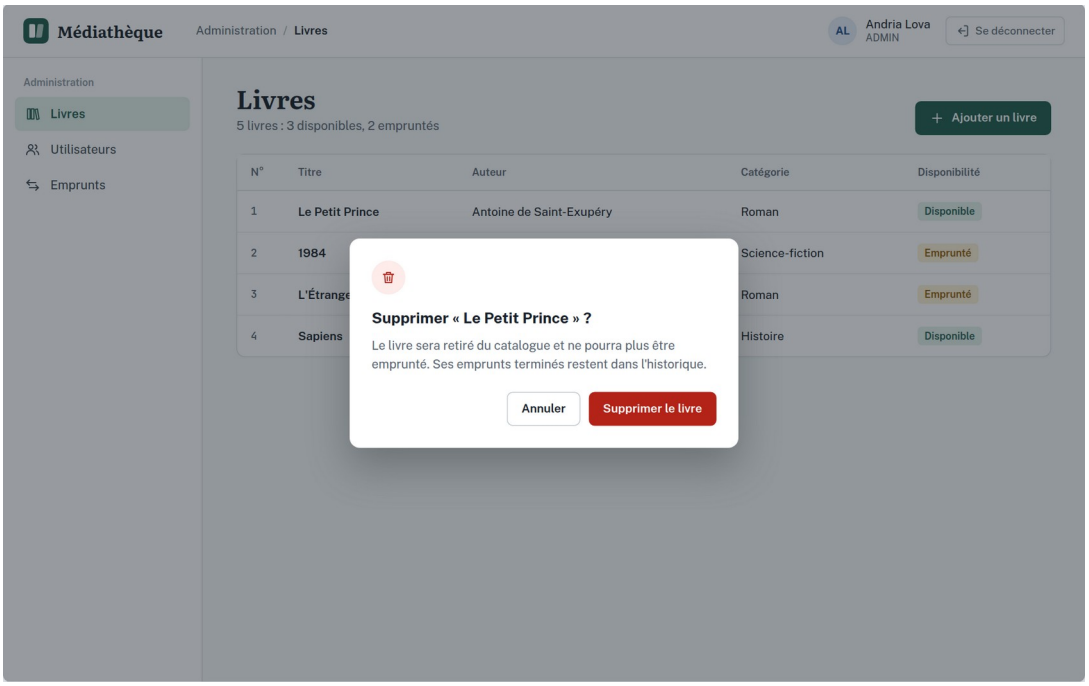


Figure 15 — E8 Supprimer un livre — `extrait de la planche P3`

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Supprimer le livre	Supprime le livre (`DELETE /api/livres/{id}`)
Annuler	Ferme la boîte de dialogue

Messages de retour :

Code	Type	Message affiché
204	Succès	« Le Petit Prince » a été supprimé du catalogue.
409	Erreur	« 1984 » ne peut pas être supprimé : un emprunt est en cours (RG-06). Enregistrez d'abord son retour.

8. Parcours 4 : gérer les comptes

L'administrateur crée, modifie et supprime les comptes. Cas couvert : UC8. Le mot de passe est saisi mais n'apparaît dans aucune liste ni aucune fiche.

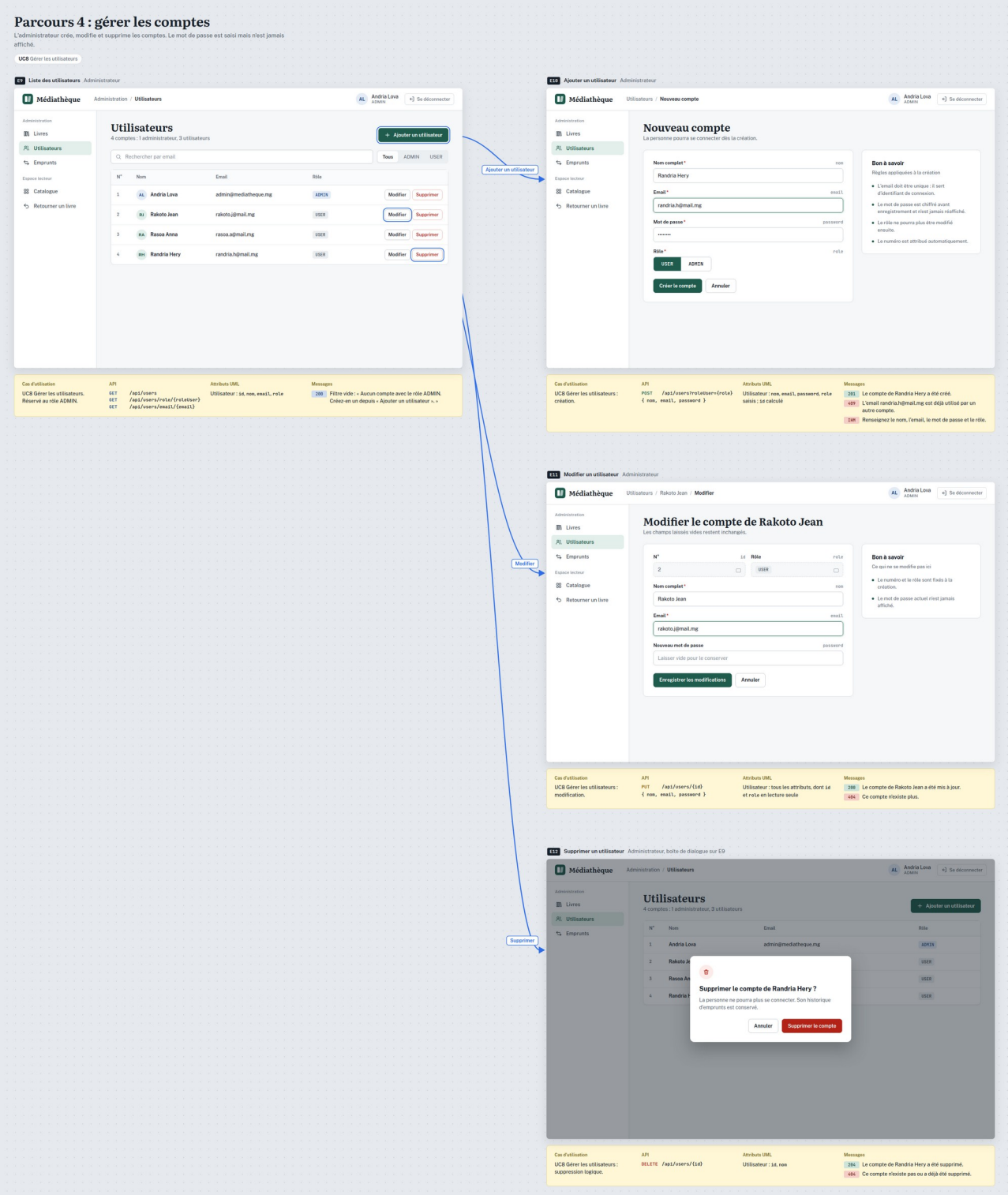


Figure 16 — Planche P4 — `ihm/maquettes/P4_parcours-gestion-comptes.png`

E9 — Liste des utilisateurs

Acteur : Administrateur *Cas :* UC8 Gérer les utilisateurs

API : `GET /api/users`, `GET /api/users/role/{roleUser}`, `GET /api/users/email/{email}`

Tableau des comptes (N°, Nom, Email, Rôle) avec recherche par email et filtre par rôle.

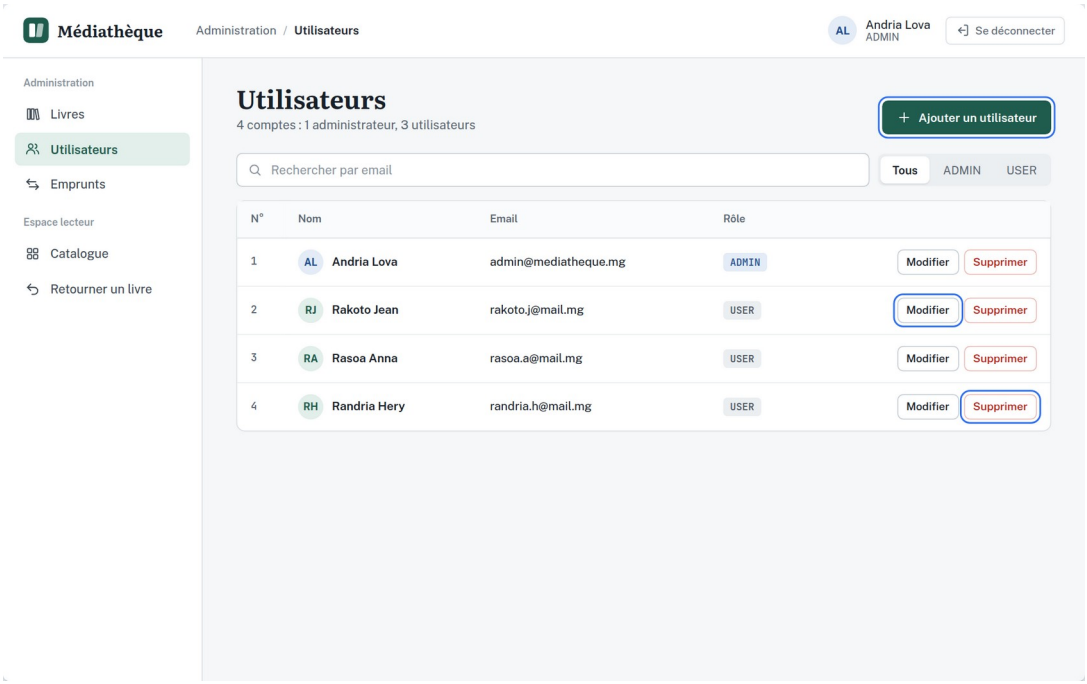


Figure 17 — E9 Liste des utilisateurs — `extrait de la planche P4`

Champs :

Champ	Attribut UML	Type de saisie	Obligatoire
Recherche	`email`	Champ texte	Non
Rôle	`role`	Onglets (Tous / ADMIN / USER)	Non

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Ajouter un utilisateur	Ouvre E10
Modifier	Ouvre E11
Supprimer	Ouvre la confirmation E12

Messages de retour :

Code	Type	Message affiché
200	Info	Aucun compte avec le rôle ADMIN. Créez-en un depuis « Ajouter un utilisateur ».

E10 — Ajouter un utilisateur

Acteur : Administrateur *Cas :* UC8 Gérer les utilisateurs

API : `POST /api/users?roleUser={role}` `{ nom, email, password }`

Formulaire de création d'un compte. Le mot de passe est chiffré (BCrypt) avant enregistrement. Le rôle est transmis en paramètre de requête.

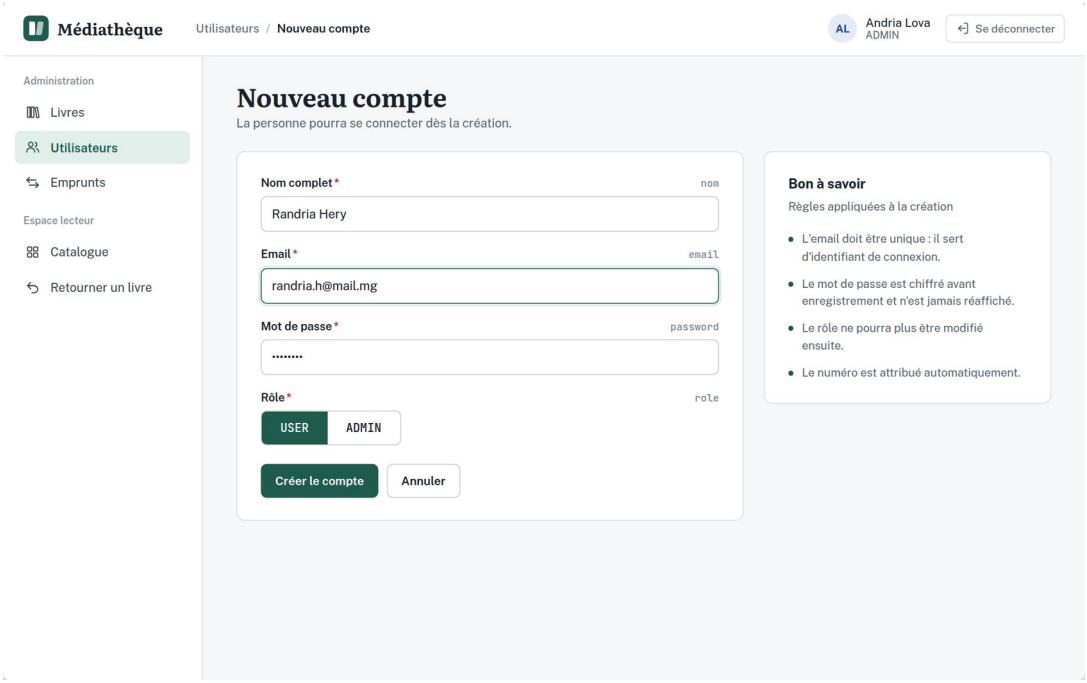


Figure 18 — E10 Ajouter un utilisateur — `extrait de la planche P4`

Champs :

Champ	Attribut UML	Type de saisie	Obligatoire
Nom complet	`nom`	Champ texte	Oui
Email	`email`	Champ texte (format email, unique)	Oui
Mot de passe	`password`	Champ masqué	Oui
Rôle	`role`	Choix USER / ADMIN	Oui
N°	`id`	Lecture seule (automatique)	—

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Créer le compte	Crée l'utilisateur (`POST /api/users`)
Annuler	Revient à E9 sans enregistrer

Messages de retour :

Code	Type	Message affiché
201	Succès	Le compte de Randria Hery a été créé.
409	Erreur	L'email randria.h@mail.mg est déjà utilisé par un autre compte.
IHM	Erreur	Renseignez le nom, l'email, le mot de passe et le rôle.

E11 — Modifier un utilisateur

Acteur : Administrateur *Cas :* UC8 Gérer les utilisateurs

API : `PUT /api/users/{id}` `{ nom, email, password }`

Formulaire pré-rempli. Un mot de passe laissé vide est conservé. Le rôle n'est pas modifiable, conformément au service `updateUser`.

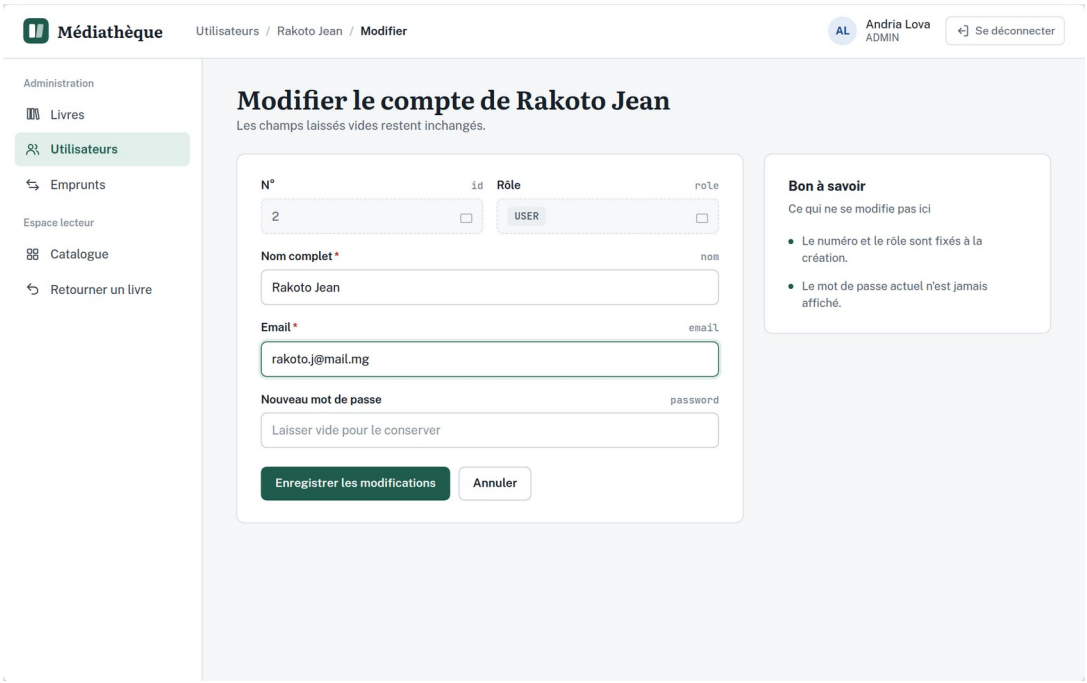


Figure 19 — E11 Modifier un utilisateur — `extrait de la planche P4`

Champs :

Champ	Attribut UML	Type de saisie	Obligatoire
N°	`id`	Lecture seule	—
Nom complet	`nom`	Champ texte	Oui
Email	`email`	Champ texte (format email)	Oui
Nouveau mot de passe	`password`	Champ masqué (vide = conservé)	Non
Rôle	`role`	Lecture seule	—

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Enregistrer les modifications	Met à jour le compte (`PUT /api/users/{id}`)
Annuler	Revient à l'écran précédent sans enregistrer

Messages de retour :

Code	Type	Message affiché
200	Succès	Le compte de Rakoto Jean a été mis à jour.
404	Erreur	Ce compte n'existe plus.

E12 — Supprimer un utilisateur

Acteur : Administrateur *Cas :* UC8 Gérer les utilisateurs

API : `DELETE /api/users/{id}`

Boîte de dialogue de confirmation. La suppression est logique : la personne ne peut plus se connecter et son historique d'emprunts est conservé.

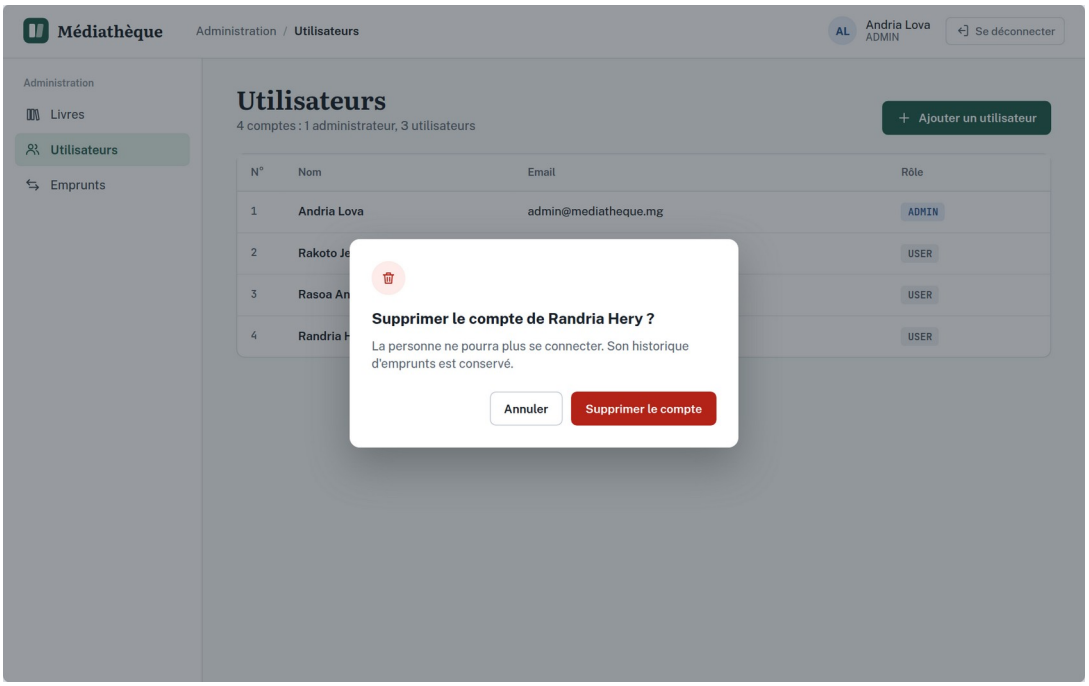


Figure 20 — E12 Supprimer un utilisateur — `extrait de la planche P4`

Boutons :

Bouton	Action déclenchée
Supprimer le compte	Supprime le compte (`DELETE /api/users/{id}`)
Annuler	Ferme la boîte de dialogue

Messages de retour :

Code	Type	Message affiché
204	Succès	Le compte de Randria Hery a été supprimé.
404	Erreur	Ce compte n'existe pas ou a déjà été supprimé.

9. Cohérence avec les règles de gestion du CDC

Règle	Énoncé	Prise en compte dans l'IHM	Écrans
RG-01	Un livre ne peut être emprunté que s'il est disponible	Seuls les livres disponibles sont proposés ; bouton « Emprunter » désactivé sinon ; message 409	E2, E3, E13
RG-02	Un livre n'est emprunté que par un seul utilisateur à la fois	Même contrôle que RG-01 : un livre emprunté est indisponible	E13
RG-03	Un utilisateur peut emprunter plusieurs livres	Aucune limite dans le formulaire ; plusieurs emprunts en cours visibles pour un même utilisateur	E13, E15
RG-04	Un retour rend automatiquement le livre disponible	Disponibilité en lecture seule ; message de confirmation explicite	E7, E14
RG-05	Pas d'emprunt pour un utilisateur ou un livre inexistant	Emprunteur = utilisateur connecté ; livre choisi dans une liste ; message 404	E13
RG-06	Un livre avec un emprunt en cours ne peut pas être supprimé	Bouton « Supprimer » désactivé sur la fiche ; message 409 dans la confirmation	E5, E8

10. Jeu de données des maquettes

Toutes les maquettes partagent un même jeu de données cohérent, afin qu'un écran ne contredise jamais un autre :

- 4 utilisateurs : Andria Lova (`ADMIN`), Rakoto Jean, Rasoa Anna et Randria Hery (`USER`).
- 5 livres : Le Petit Prince, 1984, L'Étranger, Sapiens, Clean Code.
- 3 emprunts : n° 1 terminé (Le Petit Prince), n° 2 en cours (1984, Rasoa Anna), n° 3 en cours (L'Étranger, Rakoto Jean).

Les livres 2 et 3 sont donc « Emprunté » dans le catalogue, et « 1984 » ne peut pas être supprimé. Les dates sont affichées au format jj/mm/aaaa et échangées avec l'API au format ISO `aaaa-mm-jj`.

11. Historique des versions

Version	Date	Modifications
1.0	20/07/2026	Première version : 12 écrans en wireframes basse fidélité (HTML).
2.0	30/10/2026	Maquettes haute fidélité (1280 × 800, en-tête et menu par rôle) regroupées en quatre planches de parcours avec flèches de navigation et notes de conception, publiées aussi dans Figma. Ajout des écrans Se connecter (E1), Catalogue (E2) et Fiche livre utilisateur (E3). Ajout des attributs `id`, `password`, `role` et `dateEmprunt` manquants. Emprunteur lu dans le jeton JWT au lieu d'une liste. Endpoints, codes HTTP et messages alignés sur les contrôleurs de l'API.